

Spre deosebire de Nginx, unde Certbot face toată treaba grea în mod automat, la vsftpd trebuie să facem configurația complet manual, deoarece utilitarul Certbot nu știe să editeze nativ fișierele de configurare pentru serverele de FTP.

Totuși, dacă ai deja **Certbot** instalat pe server pentru Nginx, vestea bună este că **poți folosi exact aceleași certificate gratuite de la Let's Encrypt** și pentru vsftpd! Nu este nevoie să generezi altele de tip self-signed.

Iată cum configurezi pas cu pas SSL/TLS (FTPS) în vsftpd, folosind fie certificatele tale manuale, fie cele de la Let's Encrypt.

Pasul 1: Căile către certificate (.pem și .key)

Trebuie să știi exact unde se află fișierele tale.

- **Dacă folosești Let's Encrypt (Certbot):** Fișierele tale se află deja în folderul `/etc/letsencrypt/live/domeniul_tau.ro/`. Căile vor fi:
 - Certificatul: `/etc/letsencrypt/live/domeniul_tau.ro/fullchain.pem`
 - Cheia privată: `/etc/letsencrypt/live/domeniul_tau.ro/privkey.pem`
- **Dacă le-ai generat manual (Self-Signed):** Să presupunem că le-ai pus în folderul de configurare:
 - Certificatul: `/etc/ssl/certs/vsftpd.pem`
 - Cheia privată: `/etc/ssl/private/vsftpd.key`

Pasul 2: Configurarea fișierului vsftpd.conf

Deschide fișierul de configurare (de obicei se află la `/etc/vsftpd.conf`):

```
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

Șterge sau comentează eventualele linii vechi legate de SSL și adaugă următorul bloc de configurare la sfârșitul fișierului:

```
# 1. Activează SSL/TLS
ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES

# 2. Protocoale sigure (Forțăm TLS, dezactivăm SSLv2 și SSLv3 care
sunt învechite)
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
ssl_ciphers=HIGH

# 3. Căile către certificatele tale (Exemplu cu Let's Encrypt)
rsa_cert_file=/etc/letsencrypt/live/domeniul_tau.ro/fullchain.pem
rsa_private_key_file=/etc/letsencrypt/live/domeniul_tau.ro/privkey.pem

# Dacă folosești certificate generate manual de tine, pui aceste căi:
# rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.pem
```

```
# rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key

# 4. Setări critice pentru conexiuni pasive (Să nu blocheze transferul
de fișiere în spatele Firewall-ului)
require_ssl_reuse=NO
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=50000
```

De ce sunt importante setările de la punctul 4?

- **require_ssl_reuse=NO**: Este vitală. Multe clienți moderne de FTP (cum ar fi FileZilla) vor da erori de tipul *"GnuTLS error -110: The TLS connection was non-properly terminated"* sau vor refuza să descarce fișiere dacă această opțiune nu este setată pe NO.
- **pasv_min_port și pasv_max_port**: FTP folosește un canal separat pentru transferul efectiv de date. Trebuie să definești un interval de porturi pe care să le deschizi apoi în Firewall-ul tău (de exemplu, în ufw sau iptables).

Pasul 3: Deschide porturile în Firewall (dacă ai unul activ)

Pe lângă portul standard de FTP (21), acum trebuie să deschizi și porturile pasive pe care le-ai definit mai sus.

Dacă folosești **UFW** (pe Ubuntu/Debian):

```
sudo ufw allow 21/tcp
sudo ufw allow 40000:50000/tcp
sudo ufw reload
```

Pasul 4: Restart vsftpd

Pentru ca noile setări de securitate să fie aplicate, restartează serviciul:

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

Cum testezi conexiunea securizată?

Când te conectezi folosind un client FTP precum **FileZilla**:

1. La *Host*, folosește domeniul tău (ex: domeniul_tau.ro).
2. La *Encryption*, selectează obligatoriu **"Require explicit FTP over TLS"** (nu folosi "Plain FTP").
3. Când te conectezi prima dată, FileZilla îți va afișa o fereastră pop-up cu detaliile certificatului tău SSL. Bifează „Always trust” și gata! Conexiunea ta este acum criptată exact ca cea web.